

EEE933 - Estudo de Caso 01: Comparação do IMC médio de alunos do PPGEE-UFMG entre os semestres 2016-2 e 2017-2

Amanda Bomfim Moitinho, David Felipe Brochero Giraldo, Henrique Marques Cruz

14/09/2026

Resumo

Este estudo compara o IMC médio de alunos de pós-graduação do PPGEE-UFMG entre os semestres 2016-2 e 2017-2, com a análise estratificada por sexo. Foram conduzidos testes t de Welch para duas amostras independentes, com verificação de premissas (normalidade via Shapiro-Wilk, homogeneidade de variância via Fligner-Killeen) e teste de Wilcoxon como checagem de robustez. Nenhum dos grupos apresentou diferença estatisticamente significativa ao nível $\alpha = 0.05$ ($p = 0.060$ para mulheres, $p = 0.592$ para homens), mas a potência a priori para detectar um efeito mínimo relevante de $\delta^* = 1.0 \text{ kg/m}^2$ é baixa nos dois grupos, $\approx 10.1\%$ nas mulheres ($n = 7$ e $n = 4$) e $\approx 12.5\%$ nos homens ($n = 21$ em cada semestre), sendo esta última penalizada pelo desvio-padrão do IMC masculino (≈ 3.90) ser quase o dobro do feminino (≈ 2.18). Ambos os resultados são, portanto, inconclusivos quanto à existência de uma diferença de pelo menos 1.0 kg/m^2 entre os semestres.

Desenho experimental

Descrição do problema

O objetivo é comparar o IMC médio de duas populações de estudantes, usando o IMC como *proxy* para variáveis relativas ao estilo de vida. As amostras consistem em dados de peso, altura e sexo de alunos de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFMG nos semestres 2016-2 e 2017-2.

Hipóteses

A amostra foi estratificada por sexo e dois testes independentes foram conduzidos, um para cada subpopulação:

$$\begin{array}{ll} \text{Mulheres:} & \begin{cases} H_0 : \mu_{F,2016} = \mu_{F,2017} \\ H_1 : \mu_{F,2016} \neq \mu_{F,2017} \end{cases} & \text{Homens:} & \begin{cases} H_0 : \mu_{M,2016} = \mu_{M,2017} \\ H_1 : \mu_{M,2016} \neq \mu_{M,2017} \end{cases} \end{array}$$

Foram utilizadas hipóteses bilaterais por não haver razão a priori para esperar que o IMC tenha subido ou descido de um semestre para o outro. O nível de significância adotado é $\alpha = 0.05$ por teste. Como são dois testes independentes (um por sexo), o erro tipo I por família é maior que 5% ($\approx 1 - (1 - 0.05)^2 = 9.75\%$ sob independência); tratamos cada estrato como pergunta separada e reportamos os p -valores brutos, notando que uma correção de Bonferroni ($\alpha = 0.025$ por teste) não alteraria as conclusões deste caso.

Tamanho de efeito mínimo relevante (δ^*)

Tendo em vista que não há um consenso de diferença mínima clinicamente importante (MCID, do inglês Minimal Clinically Important Difference), definiu-se como tamanho de efeito mínimo relevante $\delta^* = 1.0 \text{ kg/m}^2$, tomando como base os estudos [1], [2] e [3], que associam a alteração de 1 unidade de IMC à melhora da

qualidade de vida relacionada à saúde em crianças e adultos¹. Ressalva-se que esses estudos foram conduzidos em populações com obesidade e/ou em contexto de intervenção de perda de peso e que MCID descreve tipicamente mudança intraindividual ao longo do tempo. Esses contextos não se aplicam exatamente à população do presente estudo, que, em sua totalidade, não apresenta IMC associado a um diagnóstico de obesidade, não sendo também um acompanhamento longitudinal dos mesmos indivíduos. Assim, aqui o valor é usado como uma aproximação conservadora para ancorar a análise de potência a priori, e não como uma estimativa específica para a população deste estudo.

```
mcid <- 1.0 # delta* (MCID) adotado, em kg/m^2
```

Descrição da coleta e consolidação dos dados

Os dois arquivos fornecidos têm formatos diferentes, exigindo consolidação:

- `imc_20162.csv`: separado por vírgula, colunas ID, Course, Gender, Height.m, Weight.kg. Contém alunos de dois cursos (PPGEE e ENGSIS/graduação); os registros de ENGSIS foram excluídos, pois o escopo do estudo é a pós-graduação em Engenharia Elétrica.
- `CS01_20172.csv`: separado por ponto-e-vírgula, colunas Weight.kg, height.m, Sex, Age.years (sem coluna de curso e sem ID, mas com idade).

Suposição explícita: como o arquivo de 2017-2 não tem coluna de curso e o enunciado só menciona mistura de turmas para o arquivo de 2016-2, assumimos que todos os registros de `CS01_20172.csv` já são de alunos do PPGEE.

Limitação quanto à independência: o arquivo de 2017-2 não inclui identificação individual, de modo que não é possível verificar se algum aluno aparece nos dois semestres. Em um mesmo programa, essa sobreposição tende a ocorrer entre os alunos matriculados em anos consecutivos, o que compromete a premissa de independência entre as amostras: como as medições do mesmo indivíduo são positivamente correlacionadas, o teste *t* de duas amostras (que assume independência) superestima o erro padrão da diferença de médias, tornando o teste mais conservador do que deveria.

```
d16 <- read.csv("imc_20162.csv", stringsAsFactors = FALSE)
d17 <- read.csv("CS01_20172.csv", sep = ";", stringsAsFactors = FALSE)

d16 <- d16[d16$Course == "PPGEE", ]

d16$IMC <- d16$Weight.kg / (d16$Height.m^2)
d17$IMC <- d17$Weight.kg / (d17$height.m^2)

df <- data.frame(
  Semestre = factor(c(rep("2016-2", nrow(d16)), rep("2017-2", nrow(d17))),
    levels = c("2016-2", "2017-2")),
  Sexo      = factor(c(d16$Gender, d17$Sex), levels = c("F", "M"),
    labels = c("Feminino", "Masculino")),
  Altura    = c(d16$Height.m, d17$height.m),
  Peso      = c(d16$Weight.kg, d17$Weight.kg),
  IMC       = c(d16$IMC, d17$IMC)
)
```

Análise Exploratória

A Tabela 1 mostra a distribuição de observações por grupo e por semestre.

¹Segundo as referências supracitadas, uma alteração unitária no IMC está associada a efeitos práticos tanto em crianças quanto em adultos. Embora a população do PPGEE seja tipicamente adulta, a mesma métrica é aplicável a crianças, de modo que sua utilização também contempla, em princípio, a eventual e improvável presença de indivíduos menores de idade no semestre de 2016/2.

Tabela 1: Número de observações por grupo

	Feminino	Masculino
2016-2	7	21
2017-2	4	21

O grupo feminino de 2017-2 possui apenas 4 observações, bem menos que os demais grupos (7, 21 e 21). Isso consiste em um sinal de alerta para a potência do teste correspondente.

A Tabela 2 resume as estatísticas descritivas do IMC por grupo.

Tabela 2: Estatísticas descritivas do IMC por grupo

Semestre	Sexo	n	Media	DP	Mediana
2016-2	Feminino	7	21.08	2.42	20.20
2017-2	Feminino	4	18.45	1.60	17.80
2016-2	Masculino	21	24.94	4.32	24.36
2017-2	Masculino	21	24.29	3.44	23.75

A Figura 1 ilustra a distribuição do IMC por semestre, separada por sexo.

```
ggplot(df, aes(x = Semestre, y = IMC, fill = Semestre)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.6, outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(width = 0.1, alpha = 0.6) +
  facet_wrap(~ Sexo) +
  labs(y = "IMC (kg/m²)", x = NULL) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")
```

O IMC médio feminino aparenta cair de 2016-2 para 2017-2, enquanto o masculino se mantém aparentemente estável. A dispersão é visivelmente maior no grupo masculino, e o grupo feminino de 2017-2 tem poucos pontos e pouca variabilidade aparente. Contudo, tais observações podem ser efeito do n pequeno.

Análise Estatística

Testes de hipóteses, tamanho de efeito e intervalo de confiança

```
pooled_sd <- function(x, y) {
  nx <- length(x); ny <- length(y)
  sqrt(((nx - 1) * var(x) + (ny - 1) * var(y)) / (nx + ny - 2))
}
```

```
cohend <- function(x, y) (mean(x) - mean(y)) / pooled_sd(x, y)
```

```
xF16 <- df$IMC[df$Sexo == "Feminino" & df$Semestre == "2016-2"]
xF17 <- df$IMC[df$Sexo == "Feminino" & df$Semestre == "2017-2"]
tF <- t.test(xF16, xF17)
tF
```

```
##
## Welch Two Sample t-test
##
## data: xF16 and xF17
```

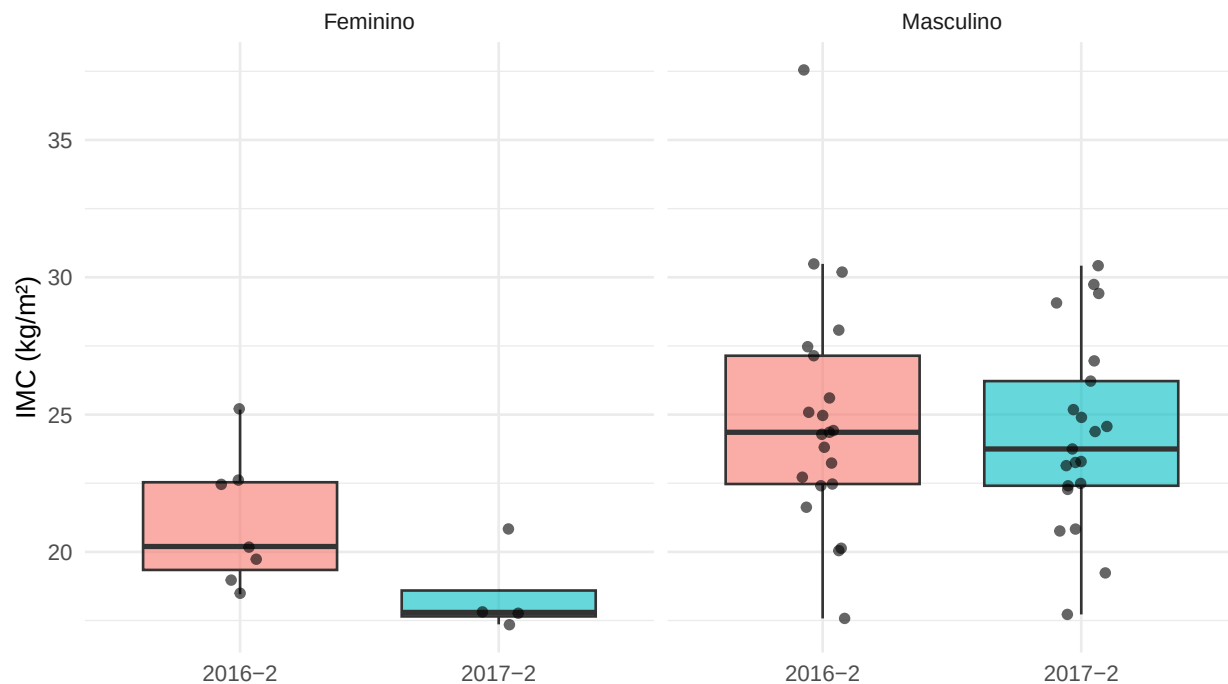


Figura 1: IMC por semestre, separado por sexo

```
## t = 2.17, df = 8.5966, p-value = 0.0595
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.1318507 5.4075232
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 21.08443 18.44660

dF <- cohend(xF16, xF17)
cat("Cohen's d =", round(dF, 2), "\n")

## Cohen's d = 1.21

wF <- wilcox.test(xF16, xF17)
wF

##
## Wilcoxon rank sum exact test
##
## data: xF16 and xF17
## W = 24, p-value = 0.07273
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

xM16 <- df$IMC[df$Sexo == "Masculino" & df$Semestre == "2016-2"]
xM17 <- df$IMC[df$Sexo == "Masculino" & df$Semestre == "2017-2"]
tM <- t.test(xM16, xM17)
tM

##
## Welch Two Sample t-test
```

```
##
## data: xM16 and xM17
## t = 0.53979, df = 38.057, p-value = 0.5925
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -1.788823 3.089716
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 24.93595 24.28551
```

```
dM <- cohend(xM16, xM17)
cat("Cohen's d =", round(dM, 2), "\n")
```

```
## Cohen's d = 0.17
```

```
wM <- wilcox.test(xM16, xM17)
wM
```

```
##
## Wilcoxon rank sum exact test
##
## data: xM16 and xM17
## W = 236, p-value = 0.7088
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

O teste t de Welch foi utilizado como teste principal por ser mais robusto a diferenças de variância entre grupos, enquanto que o teste de Wilcoxon foi incluso como checagem de robustez sob possíveis violações de normalidade.

Potência do teste

A potência é calculada para o δ^* definido a priori na seção de Desenho experimental.

```
sdF <- pooled_sd(xF16, xF17)
sdM <- pooled_sd(xM16, xM17)
nF <- mean(c(length(xF16), length(xF17)))
nM <- length(xM16)

potF <- power.t.test(n = nF, delta = mcid, sd = sdF, sig.level = 0.05)
potM <- power.t.test(n = nM, delta = mcid, sd = sdM, sig.level = 0.05)
npotF <- power.t.test(delta = mcid, sd = sdF, sig.level = 0.05, power = 0.80)
npotM <- power.t.test(delta = mcid, sd = sdM, sig.level = 0.05, power = 0.80)
```

```
potF; potM; npotF; npotM
```

```
##
## Two-sample t test power calculation
##
## n = 5.5
## delta = 1
## sd = 2.179688
## sig.level = 0.05
## power = 0.1007936
## alternative = two.sided
##
## NOTE: n is number in *each* group
##
```

```
##      Two-sample t test power calculation
##
##          n = 21
##        delta = 1
##         sd = 3.904637
##    sig.level = 0.05
##       power = 0.1250999
## alternative = two.sided
##
## NOTE: n is number in *each* group

##      Two-sample t test power calculation
##
##          n = 75.55312
##        delta = 1
##         sd = 2.179688
##    sig.level = 0.05
##       power = 0.8
## alternative = two.sided
##
## NOTE: n is number in *each* group

##      Two-sample t test power calculation
##
##          n = 240.2951
##        delta = 1
##         sd = 3.904637
##    sig.level = 0.05
##       power = 0.8
## alternative = two.sided
##
## NOTE: n is number in *each* group
```

Para o grupo feminino, a potência para detectar $\delta^* = 1 \text{ kg/m}^2$ é de apenas 10.1%, com $n = 7$ e $n = 4$. Seriam necessárias ≈ 76 observações por semestre para atingir 80% de potência nesse efeito. A não-rejeição de H_0 é, portanto, inconclusiva quanto a um efeito do tamanho do δ^* .

Para o grupo masculino, apesar de $n = 21$ em cada semestre, a potência para o mesmo δ^* é de apenas 12.5%. Seriam necessárias ainda cerca de 241 observações por semestre para atingir 80% de potência, bem mais que o exigido no grupo feminino, visto que o desvio-padrão do IMC masculino (3.9) é quase o dobro do feminino (2.18). Ou seja, o $n = 21$ por grupo definido no desenho original, que era aparentemente razoável, não bastou para detectar o o efeito mínimo relevante δ^* pré-especificado.

Verificação das premissas

Embora o teste t de Welch seja razoavelmente robusto a pequenos desvios das premissas de normalidade e igualdade de variâncias, verificamos essas premissas para assegurar que as condições do teste são razoáveis nos dados observados. Como discutido na seção de Desenho, a sobreposição de alunos entre os dois semestres é plausível e comprometeria a validade dos testes, tornando-os mais conservadores.

A Tabela 3 apresenta os resultados do teste de Shapiro-Wilk para normalidade em cada grupo.

```
grupos <- expand.grid(Sexo = levels(df$Sexo), Semestre = levels(df$Semestre))
sw <- apply(grupos, 1, function(g) {
  x <- df$IMC[df$Sexo == g["Sexo"] & df$Semestre == g["Semestre"]]
```

```
s <- shapiro.test(x)
data.frame(Sexo = g["Sexo"], Semestre = g["Semestre"], n = length(x),
           W = round(s$statistic, 3), p_valor = round(s$p.value, 3))
})
knitr::kable(do.call(rbind, sw), row.names = FALSE,
             caption = "Teste de Shapiro-Wilk por grupo")
```

Tabela 3: Teste de Shapiro-Wilk por grupo

Sexo	Semestre	n	W	p_valor
Feminino	2016-2	7	0.920	0.467
Masculino	2016-2	21	0.928	0.127
Feminino	2017-2	4	0.747	0.037
Masculino	2017-2	21	0.965	0.621

O único grupo em que a normalidade é rejeitada a 5% é o feminino de 2017-2 ($p = 0.037$). Porém, com $n = 4$, o teste de Shapiro-Wilk tem potência baixa para detectar não-normalidade, e o resultado deve ser lido em conjunto com cautela, visto que não confirma nem descarta a suposição de normalidade.

```
fligner.test(IMC ~ Semestre, data = df[df$Sexo == "Feminino", ])
```

```
##
## Fligner-Killeen test of homogeneity of variances
##
## data: IMC by Semestre
## Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.71101, df = 1, p-value = 0.3991
```

```
fligner.test(IMC ~ Semestre, data = df[df$Sexo == "Masculino", ])
```

```
##
## Fligner-Killeen test of homogeneity of variances
##
## data: IMC by Semestre
## Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.082824, df = 1, p-value = 0.7735
```

Nenhum dos testes de Fligner-Killeen rejeita igualdade de variâncias, o que é consistente com a escolha do teste t de Welch utilizado anteriormente. Por ser mais robusto e ter perda de potência pequena quando as variâncias são de fato iguais, essa escolha permanece adequada independentemente do resultado desta checagem.

Nesse contexto, selecionar entre o teste de Student e o de Welch com base no resultado de um teste prévio de igualdade de variâncias é desaconselhado na literatura, por distorcer a taxa de erro tipo I nominal do teste final [4].

Conclusões e Recomendações

- Ao nível $\alpha = 0.05$, não há evidência estatística de diferença no IMC médio entre 2016-2 e 2017-2, nem para mulheres ($p = 0.06$) nem para homens ($p = 0.592$).
- Para ambos os grupos, a potência para detectar $\delta^* = 1 \text{ kg/m}^2$ é baixa ($\approx 10\%$ nas mulheres, $\approx 13\%$ nos homens): a não-rejeição de H_0 é inconclusiva nos dois casos, não é evidência de ausência de efeito.
- **Recomendações para melhorar o experimento:** (i) aumentar o tamanho amostral em ambos os grupos para algo próximo de 76 por semestre nas mulheres e 241 nos homens, caso o objetivo seja atingir 80% de potência para δ^* ; dado o custo de coletar ~ 241 homens por semestre, vale questionar se $\delta^* = 1.0 \text{ kg/m}^2$ é o limiar adequado para decisões práticas neste contexto; (ii) coletar os dados de semestres mais distantes no tempo (por exemplo, 2016-2 vs 2020-1) para reduzir a sobreposição de

alunos entre as amostras e diminuir o viés de dependência; (iii) coletar idade e identificação individual (ID) de forma consistente nos dois semestres, já que faltam no arquivo de 2016-2, e coletar outras covariáveis de estilo de vida que são um confundidor plausível para IMC; (iv) se o objetivo for medir mudança ao longo do tempo (e não só diferença entre coortes), considerar um desenho pareado ou longitudinal com os mesmos indivíduos, em vez de duas amostras independentes; (v) complementar o IMC com outra métrica de composição corporal (ex. percentual de gordura, relação cintura-quadril) para aumentar a confiabilidade das conclusões.

Referências

- [1] Kral P, Holst-Hansen T, Olivieri AV, Ivanescu C, et al. The Correlation Between Body Mass Index and Health-Related Quality of Life: Data from Two Weight Loss Intervention Studies. *Adv Ther.* 2024;41:4228–4247. <https://doi.org/10.1007/s12325-024-02932-8>
- [2] Steele RG, Gayes LA, Dalton WT, Smith C, Maphis L, Conway-Williams E. Change in health-related quality of life in the context of pediatric obesity interventions: A meta-analytic review. *Health Psychol.* 2016;35(10):1097-1109. <https://doi.org/10.1037/hea0000362>
- [3] Hakim Z, Wolf A, Garrison LP. Estimating the effect of changes in body mass index on health state preferences. *Pharmacoeconomics.* 2002;20(6):393-404. <https://doi.org/10.2165/00019053-200220060-00004>
- [4] Delacre M, Lakens D, Leys C. Why Psychologists Should by Default Use Welch’s t-test Instead of Student’s t-test. *Int Rev Soc Psychol.* 2017;30(1):92-101. <https://doi.org/10.5334/irsp.82> (ver errata: Delacre M, Lakens D, Leys C. Correction... *Int Rev Soc Psychol.* 2022;35(1):21. <https://doi.org/10.5334/irsp.661>, não altera a conclusão principal)

Papéis da equipe

- Amanda Bomfim Moitinho: Verificadora
- David Felipe Brochero Giraldo: Relator
- Henrique Marques Cruz: Relator

Declaração sobre o uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o assistente de IA Claude (Anthropic) para apoiar a estruturação do código de análise estatística em R. Após o uso dessa ferramenta, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo do relatório.